

第 1 讲 比和比例 巩固练习 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题

化简后的比：1 : 2

比值：1/2

解析：

- $0.18 : 0.36$
- 同乘 100 $\rightarrow 18 : 36$
- $\div 18 \rightarrow 1 : 2$
- 比值 $= 1 \div 2 = 1/2$

易错提醒

- 化简要化到最简（前后项互质）
- 比值 = 前项 $\div$ 后项，不要颠倒

第 2 题

化简后的比：7 : 10

比值：7/10

解析：

- $0.35 : 1/2$
- $0.35 = 35/100 = 7/20$
- $1/2 = 10/20$
- $7/20 : 10/20 \rightarrow$ 去分母 $\rightarrow 7 : 10$
- 比值 $= 7 \div 10 = 7/10$

易错提醒

- 小数与分数混合时，先统一成分数（通分母）或小数
- 分数比去分母后再化简

第 3 题

答：6

解析：

第一步：求前两项

- 前两项互为倒数，设为 x 和 $1/x$

- 比值 $= x \div (1/x) = x^2 = 9$

- 所以 $x = 3$

- 前两项是 **3 : 1/3**

第二步：求另外两项

- 设比例式为 $3 : 1/3 = \square : \triangle$

- 在 $a:b = c:d$ 中，**b 和 c 是内项，a 和 d 是外项**

- 所以：内项是 $1/3$ 和 $\square$ ，外项是 3 和 $\triangle$

- 内项积 $= 9 \rightarrow 1/3 \times \square = 9 \rightarrow \square = 27$

- 比值 $= 9 \rightarrow 27 \div \triangle = 9 \rightarrow \triangle = 3$

- 比例式： $3 : 1/3 = 27 : 3$

第三步：求外项之和

- 外项是 3 和 3

- 外项之和 $= 3 + 3 = 6$

验证：内项积 $= 1/3 \times 27 = 9 \checkmark$ ，外项积 $= 3 \times 3 = 9 \checkmark$

易错提醒

- 「互为倒数」意味着乘积为 1 (如 3 和 $1/3$)

- 比值 $=$ 前项 $\div$ 后项

- 分步解，每步解一个未知数

第 4 题

答：能； **$1/3 : 1/5 = 10 : 6$** (或 $1/5 : 1/3 = 6 : 10$ 等)

解析：

- 检验： $\frac{1}{3} \times 6 = 2$, $\frac{1}{5} \times 10 = 2$

- 内项积 = 外项积 = 2 $\checkmark$

- 所以 **$\frac{1}{3} : \frac{1}{5} = 10 : 6$** 成立

其他正确写法：

- $\frac{1}{5} : \frac{1}{3} = 6 : 10$

- $6 : 10 = \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$

- $10 : 6 = \frac{1}{5} : \frac{1}{3}$

易错提醒

- 比例的基本性质：内项积 = 外项积

- 组成比例后要验算

第 5 题

比值： $\frac{46}{47}$

解析：

- $45\frac{45}{46} = (45 \times 46 + 45) / 46 = 45 \times (46 + 1) / 46 = 45 \times 47 / 46$

- 比值 = $45 \div (45 \times 47 / 46)$

- = $45 \times 46 / (45 \times 47)$

- = **$\frac{46}{47}$**

易错提醒

- 带分数先化假分数：整数 $\times$ 分母 + 分子 作分子，分母不变

- 此题可用巧算： $45 \div (45 \times 47 / 46) = 46 / 47$

第 6 题

答： $20 : 15 : 3$

解析：

第一步：写出各比

- 圆占长方形 $\frac{1}{5} \rightarrow$ 圆 : 长方形 = $1 : 5$

- 长方形占三角形 $\frac{3}{4} \rightarrow$ 长方形 : 三角形 = 3 : 4

第二步：化连比（统一长方形）

- 长方形的公倍数 = 15
- 圆 : 长方形 = 1 : 5 $\rightarrow$ 乘 3 $\rightarrow$ 3 : 15
- 长方形 : 三角形 = 3 : 4 $\rightarrow$ 乘 5 $\rightarrow$ 15 : 20
- 圆 : 长方形 : 三角形 = 3 : 15 : 20

第三步：按题目顺序写答案

- 题目问 三角形 : 长方形 : 圆
- 答案：20 : 15 : 3

易错提醒

-  写答案前对照题目检查顺序！
- 题目问的是「三角形 : 长方形 : 圆」，不是「圆 : 长方形 : 三角形」

第 7 题

答：9 : 5

解析：

- 正方形周长 = $4a$
- 正六边形周长 = $6b$
- 「正方形周长是正六边形周长的 1.2 倍」
- $\rightarrow 4a = 1.2 \times 6b = 7.2b$
- $\rightarrow a : b = 7.2 : 4 = 72 : 40 = 9 : 5$

易错提醒

- 「A 是 B 的 1.2 倍」 $\rightarrow A = 1.2 \times B$
- 不要把 1.2 乘到错误的一边

第 8 题

答：3 : 5

解析：

第一步：化简各比

- $a : b = 5/3 : 1.5 = 5/3 : 3/2$

- 同乘 6 $\rightarrow 10 : 9$

- $a : b = 10 : 9$

- $b : c = 0.9 : 3/5 = 0.9 : 0.6 = 9 : 6 = 3 : 2$

- $b : c = 3 : 2$

第二步：化连比（统一 b）

- b 的公倍数 = 9

- $a : b = 10 : 9$

- $b : c = 3 : 2 \rightarrow \text{乘 } 3 \rightarrow 9 : 6$

- $a : b : c = 10 : 9 : 6$

第三步：按题目顺序写答案

- 题目问 $c : a$

- 答案： $6 : 10 = 3 : 5$

易错提醒

-  写答案前对照题目检查顺序！

- 题目问的是「 $c : a$ 」，不是「 $a : c$ 」

第 9 题

答： $6 : 3 : 2$

解析：

第一步：设等量为 k，求甲、乙、丙

- 甲的 $1/3 =$ 乙的 4 倍 $=$ 丙的 $1/2 = k$

- 甲 $= 3k$

- 乙 $= k/4$

- 丙 $= 2k$

- 甲 : 乙 : 丙 = $3k : k/4 : 2k = 12 : 1 : 8$

第二步：求变换后的比

- 甲的一半 = $3k \div 2 = 3k/2$

- 乙的 3 倍 = $k/4 \times 3 = 3k/4$

- 丙的 $1/4 = 2k \div 4 = k/2$

第三步：化简

- $3k/2 : 3k/4 : k/2$

- 同乘 $4/k \rightarrow 6 : 3 : 2$

- 答案：**6 : 3 : 2**

易错提醒

- 分步解：先求原比，再按题目要求变换

- 等量关系建立后，用同一个字母 k 表示

批改汇总

题号	正确答案	易错点
1	1:2, $1/2$	化简不彻底
2	7:10, $7/10$	小数分数混合换算错
3	6	多条件漏用
4	$1/3:1/5=10:6$ (等)	组成后未验算
5	$46/47$	带分数化假分数出错
6	20:15:3	顺序写反
7	9:5	倍数乘错边
8	3:5	顺序写反
9	6:3:2	二次变换漏做